

GUIA OFICIAL DE ESTUDO

Zona 4 - Arquivo da Confiabilidade

Quatro blocos de estudo. Vinte batalhas práticas. Um chefe de integração.

01	Erros e contratos	Try, except, erros de domínio e mensagens úteis
02	JSON, regex e datas	Serialização, padrões e validação de formatos
03	Biblioteca padrão e estatística	Datetime, Counter, statistics e relatórios
04	Qualidade, testes e depuração	Casos extremos, invariantes e diagnóstico

BLOCO 01

Erros e contratos

Try, except, erros de domínio e mensagens úteis

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
try:
    valor = int(texto)
except (TypeError, ValueError):
    return None
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 02

JSON, regex e datas

Serialização, padrões e validação de formatos

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
dados = json.loads(texto)
valido = re.fullmatch(padrao, valor)
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 03

Biblioteca padrão e estatística

Datetime, Counter, statistics e relatórios

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
from collections import Counter
mais_comum = Counter(itens).most_common(1)
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 04

Qualidade, testes e depuração

Casos extremos, invariantes e diagnóstico

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
if not dados:
    return resultado_vazio
# preserve o contrato
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

Preparação para o chefe

Revise os quatro blocos e pratique a combinação de validação, transformação, agregação e relatório. O chefe não apresenta uma solução pronta: ele exige decomposição em funções pequenas e um resultado final previsível.

Referências

Python Tutorial: <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Microsoft Learn - Python for Beginners: <https://learn.microsoft.com/en-us/shows/intro-to-python-development/>